

BÁO CÁO: THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT PROMPT ENGINEERING TRONG HỌC TẬP

I. Giới thiệu

Mục tiêu của bài tập là đánh giá ảnh hưởng của chất lượng prompt đến kết quả đầu ra của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Ba tác vụ được lựa chọn gồm: tóm tắt tài liệu học thuật, giải thích khái niệm phức tạp và tạo bộ câu hỏi ôn tập.

II. Phân tích các tác vụ học tập

Tác vụ	Mục tiêu	Thách thức
Tóm tắt tài liệu	Rút gọn nội dung, giữ ý chính	Dễ bỏ sót ý quan trọng
Giải thích khái niệm	Hiểu bản chất vấn đề	Khái niệm có thể trừu tượng
Tạo câu hỏi ôn tập	Củng cố kiến thức	Cần đa dạng mức độ tư duy

III. Xây dựng các phiên bản Prompt

1. Tóm tắt tài liệu

Prompt cơ bản: Tóm tắt bài viết này.

Prompt cải tiến: Hãy tóm tắt bài viết thành 5 ý chính, mỗi ý không quá 25 từ.

Prompt nâng cao: Bạn là chuyên gia học thuật. Đọc tài liệu, xác định luận điểm chính, phương pháp, kết quả và kết luận. Trình bày dưới dạng bảng. Trước khi trả lời hãy phân tích cấu trúc tài liệu.

2. Giải thích khái niệm

Prompt cơ bản: Giải thích Machine Learning.

Prompt cải tiến: Giải thích Machine Learning cho sinh viên năm nhất CNTT, có ví dụ thực tế.

Prompt nâng cao: Bạn là giảng viên AI. Hãy giải thích Machine Learning theo trình tự: định nghĩa → nguyên lý → ví dụ → lỗi thường gặp → câu hỏi kiểm tra hiểu bài.

3. Tạo câu hỏi ôn tập

Prompt cơ bản: Tạo câu hỏi về Java.

Prompt cải tiến: Tạo 10 câu hỏi Java gồm 5 trắc nghiệm và 5 tự luận.

Prompt nâng cao: Bạn là giảng viên lập trình Java. Tạo 15 câu hỏi theo thang Bloom từ nhớ đến vận dụng, kèm đáp án ngắn và mức độ khó.

IV. Thử nghiệm và so sánh kết quả

Kết quả cho thấy prompt cơ bản tạo câu trả lời ngắn nhưng thiếu cấu trúc. Prompt cải tiến cho đầu ra đầy đủ hơn nhờ có ràng buộc rõ ràng. Prompt nâng cao tạo nội dung có chiều sâu, logic và sát mục tiêu học tập hơn.

Loại Prompt	Độ chi tiết	Chất lượng đầu ra	Đánh giá
Cơ bản	Thấp	Đúng yêu cầu tối thiểu	Trung bình
Cải tiến	Trung bình	Có cấu trúc, rõ ràng	Tốt
Nâng cao	Cao	Chi tiết, sát mục tiêu	Rất tốt

V. Phân tích hiệu quả Prompt

Prompt nâng cao hiệu quả hơn vì cung cấp vai trò (role prompting), yêu cầu đầu ra cụ thể và quy trình xử lý thông tin. Các kỹ thuật này giúp mô hình hiểu rõ bối cảnh, giảm sự mơ hồ và tạo kết quả nhất quán hơn.

VI. Nguyên tắc viết Prompt hiệu quả

- Xác định rõ mục tiêu.
- Cung cấp ngữ cảnh cần thiết.
- Mô tả định dạng đầu ra mong muốn.
- Sử dụng role prompting khi phù hợp.
- Chia tác vụ phức tạp thành nhiều bước.
- Đưa ví dụ mẫu (few-shot prompting).
- Kiểm tra và tinh chỉnh prompt nhiều lần.

VII. Minh chứng thực hiện

Tóm tắt nội dung về Machine Learning.

Tóm tắt nội dung về Machine Learning

Machine Learning (Học máy) là một lĩnh vực của Trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép máy tính học từ dữ liệu và tự cải thiện hiệu suất mà không cần được lập trình chi tiết cho từng nhiệm vụ.

Các nội dung chính của Machine Learning gồm:

1. **Học từ dữ liệu:** Máy tính phân tích dữ liệu để tìm ra quy luật và mô hình.
2. **Các loại học máy:** Bao gồm học có giám sát (Supervised Learning), học không giám sát (Unsupervised Learning) và học tăng cường (Reinforcement Learning).
3. **Quy trình hoạt động:** Thu thập dữ liệu → xử lý dữ liệu → huấn luyện mô hình → đánh giá → dự đoán.
4. **Ứng dụng thực tế:** Nhận diện khuôn mặt, gợi ý sản phẩm, lọc thư rác, xe tự lái, dự báo thời tiết...
5. **Lợi ích:** Tự động hóa việc phân tích dữ liệu, nâng cao độ chính xác và hỗ trợ ra quyết định.

Kết luận: Machine Learning giúp máy tính học từ kinh nghiệm và dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ thông minh hơn, trở thành nền tảng quan trọng của nhiều công nghệ hiện đại.

    

Hãy tóm tắt nội dung về Machine Learning thành 5 ý chính. Mỗi ý không quá 30 từ và sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên đại học.

Tóm tắt Machine Learning qua 5 ý chính

1. Machine Learning là một nhánh của AI, giúp máy tính học từ dữ liệu thay vì chỉ làm theo các lệnh được lập trình sẵn.
2. Mục tiêu của Machine Learning là tìm ra quy luật trong dữ liệu để dự đoán hoặc đưa ra quyết định chính xác hơn.
3. Ba loại chính của Machine Learning gồm học có giám sát, học không giám sát và học tăng cường.
4. Quy trình học máy thường bao gồm thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá kết quả và triển khai ứng dụng.
5. Machine Learning được ứng dụng rộng rãi trong  hạn diện hình ảnh, gợi ý nội dung, xe tự lái, y tế và tài chính.

Nội dung	Tóm tắt
1. Khái niệm cốt lõi	Bạn là một giảng viên Trí tuệ nhân tạo. Hãy tóm tắt chủ đề Machine Learning theo cấu trúc sau: 1. Khái niệm cốt lõi 2. Các loại Machine Learning chính 3. Quy trình hoạt động 4. Ứng dụng thực tế 5. Ưu điểm và hạn chế Yêu cầu: - Trình bày bằng bảng. - Mỗi mục từ 2-3 câu. - Cuối cùng đưa ra phần "Kiến thức cần ghi nhớ". Thư gọn <

Nội dung	Tóm tắt
1. Khái niệm cốt lõi	Machine Learning (Học máy) là một nhánh của Trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép máy tính học từ dữ liệu và các thiên lệch xuất theo thời gian. Thay vì được lập trình chi tiết cho từng tình huống, mô hình học máy tự tìm ra các quy luật và mẫu trong dữ liệu để đưa ra dự đoán hoặc quyết định.
2. Các loại Machine Learning chính	Học máy gồm ba loại chính: Học có giám sát (Supervised Learning), Học không giám sát (Unsupervised Learning) và Học tăng cường (Reinforcement Learning). Mỗi loại phù hợp với những bài toán khác nhau như phân loại dữ liệu, khám phá mẫu hoặc tối ưu hóa hành động thông qua phản thưởng.
3. Quy trình hoạt động	Quy trình Machine Learning thường bắt đầu bằng việc thu thập và xử lý dữ liệu. Sau đó mô hình được huấn luyện, đánh giá để chỉnh sửa và tinh chỉnh trước khi triển khai vào thực tế để dự đoán hoặc hỗ trợ ra quyết định.
4. Ứng dụng thực tế	Machine Learning được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: trợ lý ảo, hệ thống gợi ý phim và sản phẩm, phát hiện gian lận tài chính và chẩn đoán bệnh. Những công nghệ hiện đại như xe tự lái và chatbot thông minh cũng dựa trên các kỹ thuật học máy.
5. Ưu điểm và hạn chế	Ưu điểm của Machine Learning là khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn, tự động học hỏi và đưa ra dự đoán có độ chính xác cao. Tuy nhiên, nó đòi hỏi dữ liệu chất lượng, tài nguyên tính toán đáng kể và đôi khi khó để thích các mô hình dựa ra quyết định.

Kiến thức cần ghi nhớ

- Machine Learning là một nhánh của AI giúp máy tính học từ dữ liệu.
- Ba loại chính gồm: Supervised Learning, Unsupervised Learning và Reinforcement Learning.
- Quy trình cơ bản: Thu thập dữ liệu → Tiền xử lý → Huấn luyện → Đánh giá → Triển khai.
- Machine Learning được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, tài chính, thương mại điện tử và giao thông.
- Hiệu quả của mô hình phụ thuộc lớn vào chất lượng dữ liệu và phương pháp huấn luyện.

    



 

ChatGPT có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra các thông tin quan trọng.